

Paradigmas da Ciência e E-Science

Objetivo Geral

Evolução dos paradigmas do modo de se fazer ciência, partindo do empirismo até o panorama atual da e-science.

Objetivos Científicos

- Contextualizar o Quarto Paradigma: Explicar a transição das metodologias científicas tradicionais (empirismo, teoria e simulação) para a exploração de grandes volumes de dados (e-science).
- Avaliar as Barreiras e Desafios: Identificar as principais dificuldades para a adoção da computação em nuvem na ciência, como a complexidade no gerenciamento de dados, segurança, privacidade e necessidade de capacitação dos pesquisadores.
- Analisar a Integração com a Ciência da Computação: Demonstrar como a computação deixou de ser apenas uma ferramenta auxiliar para se tornar parte essencial dos métodos científicos em áreas como biologia e física.
- Discutir a Democratização do Acesso: Mostrar como a computação em nuvem permite que pesquisadores sem acesso a supercomputadores realizem investigações complexas sob demanda.

Metodologia

1) Pesquisa bibliográfica e descritiva, de abordagem qualitativa.

Os autores utilizam o método histórico para descrever a evolução do conhecimento científico em quatro paradigmas:

- Empirismo: Observação direta e realização de experimentos.
- Teórico: Uso de modelos e generalizações matemáticas.
- Computacional: Introdução de simulações mais complexas.
- E-science: Exploração massiva de dados (Quarto Paradigma).

2) Análise de Estudos de Caso

- Projeto Genoma Humano: Exemplifica a transição da biologia para uma ciência baseada em dados e abstrações computacionais.
- Large Hadron Collider (LHC/CERN): Demonstra o volume massivo de dados (cerca de 25 petabytes por ano) e a necessidade de grades computacionais.
- Projeto Magellan: Analisa os impactos técnicos e práticos da computação em nuvem em áreas como física nuclear e metagenômica.

3) Abordagem Comparativa e Técnica

- HPC (High-Performance Computing): Comparação entre supercomputadores tradicionais e soluções em nuvem, como a Amazon EC2.
- Virtualização: Explicação técnica sobre o compartilhamento eficiente de hardware entre pesquisadores.

Conclusão

O artigo discute a transição dos paradigmas científicos e a importância crescente da ciência da computação aliada às novas tecnologias, como a computação em nuvem. Em diversas áreas, a computação tornou-se parte essencial do processo científico, contribuindo para a análise de dados, experimentação e validação de resultados. Entretanto, limitações tecnológicas ainda exigem o desenvolvimento de soluções mais eficientes, especialmente no armazenamento e acesso a grandes volumes de dados.

Síntese

O texto apresenta a transformação da produção do conhecimento científico, onde a computação deixa de ser uma ferramenta auxiliar para se tornar a base do método científico. Essa evolução é descrita em quatro paradigmas: empírico, teórico, computacional e e-science, denominado Quarto Paradigma.